

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL APLIKASI WEB DAN MOBILE MANUAL PRAKTIKUM –
DOM MANIPULATION & EVENT HANDLING**

Nama Mahasiswa : Wianda Sukandari
NIM : 23051430002
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 20 Maret 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Aplikasi Web Dan Mobile Manual Praktikum (Pertemuan 6)
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	20 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Console Browser	Browser Modern	Untuk melakukan pengujian logika JavaScript, debugging, serta menampilkan hasil eksekusi kode secara langsung selama praktikum
5	Live Server	Ekstensi VS Code Ekstensi	untuk menjalankan server lokal agar perubahan kode web dapat terlihat secara real-time di browser

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Di modul ini intinya belajar tentang DOM (Document Object Model) dan gimana JavaScript bisa berinteraksi langsung sama halaman web. Jadi HTML itu bukan cuma tampilan doang, tapi bisa dianggap sebagai struktur data yang bisa diakses dan diubah. Kita bisa pilih elemen tertentu pakai `getElementById` atau `querySelector`, terus dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Selain itu, ada konsep event yang berarti aksi dari user, kayak klik tombol, isi input, atau submit form. Nah, JavaScript bisa “nanggepin” aksi ini pakai event listener. Jadi misalnya user klik tombol, langsung muncul respon di halaman tanpa harus reload. Ini yang bikin web jadi lebih interaktif.

Manipulasi DOM juga penting karena kita bisa ubah isi atau tampilan halaman secara dinamis. Misalnya ganti teks pakai `innerText`, ubah HTML pakai `innerHTML`, atau atur style pakai `classList`. Jadi halaman web bisa berubah sesuai kondisi atau input dari user.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Di dunia Teknik Industri, konsep DOM dan event ini kepaake terutama di sistem digital atau dashboard. Misalnya di monitoring mesin, ada tampilan status yang bisa berubah secara real-time sesuai kondisi produksi. Itu sebenarnya hasil dari manipulasi DOM.

Selain itu, event juga dipakai buat kontrol sistem, kayak tombol start/stop mesin atau input data produksi. Saat operator klik atau input sesuatu, sistem langsung merespon tanpa perlu pindah halaman. Ini bikin kerja jadi lebih cepat dan efisien.

Contoh lainnya, kalau ada error di mesin, indikator bisa langsung berubah warna atau muncul notifikasi di layar. Jadi operator bisa langsung ambil tindakan tanpa harus cek manual. Hal kayak gini penting banget buat ningkatin produktivitas dan mengurangi human error di industri.

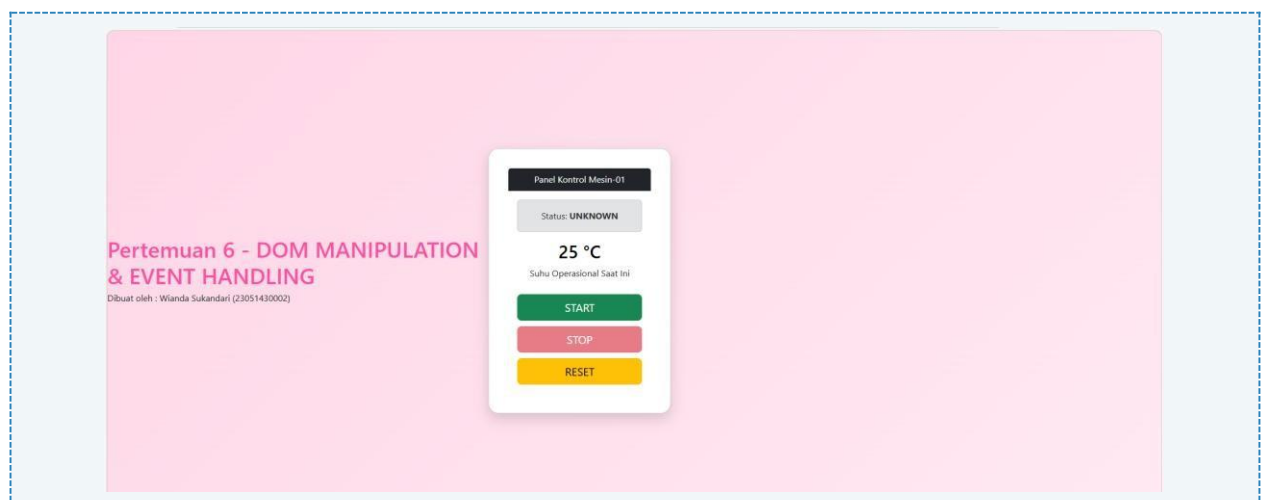
E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Pada langkah ini dibuat tampilan awal berupa panel kontrol mesin menggunakan HTML. Struktur yang digunakan terdiri dari card yang berisi informasi status mesin, suhu saat ini, serta tombol kontrol seperti START, STOP, dan RESET. Selain itu, ditambahkan juga indikator status yang awalnya bernilai “UNKNOWN” sebagai placeholder sebelum ada interaksi dari user.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol
Mesin-01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary"
role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>
            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-
lg">START</button>
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-
lg">STOP</button>
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-
lg">RESET</button>
            </div>
        </div>
    </div>
```

Screenshot Hasil:

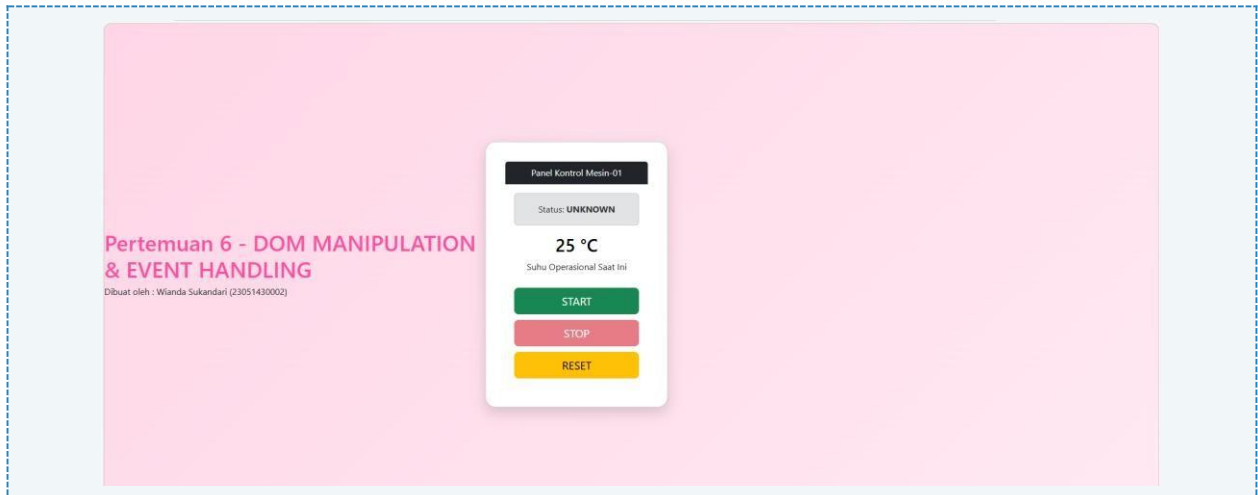


Gambar E.1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */  
// 1. Seleksi Elemen DOM  
const btnStart = document.getElementById('btnStart');  
const btnStop = document.getElementById('btnStop');  
const btnReset = document.getElementById('btnReset');  
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');  
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');  
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil  
elemen <strong>  
di dalam alert  
  
// Variabel State  
let suhu = 25;  
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Seleksi Elemen di JavaScript

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

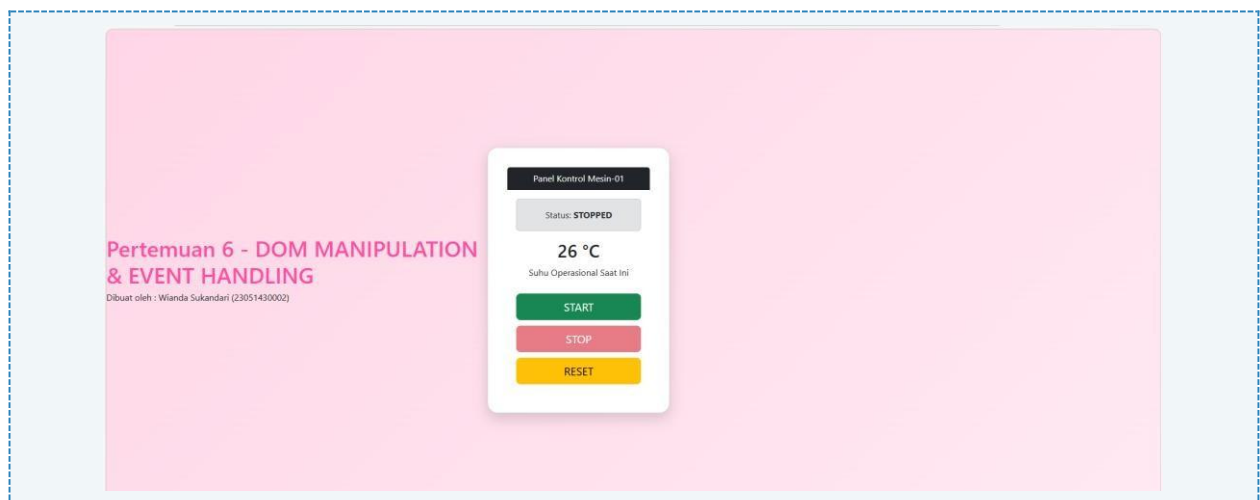
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */  
// Event Listener Tombol START  
btnStart.addEventListener('click', function () {  
    // Ubah UI Status  
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class  
    Bootstrap (Hijau)  
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';  
    // Logika simulasi kenaikan suhu  
    intervalId = setInterval(function () {  
        suhu += 1;  
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";  
        // Peringatan jika suhu overheat  
        if (suhu > 80) {
```

```
    }
    statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
    teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
    suhuMesin.style.color = 'red';
}, 1000); // Jalankan setiap 1 detik
// Matikan tombol Start agar tidak double click
btnStart.disabled = true;
btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Menambahkan Event Listener (Click)

E.3 Langkah 4 – Event Input (Validasi Real-time)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
```

Tambahkan di file HTML

```
<div class="mt-3">
  <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
  <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
  <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM
melebihi batas aman!</small>
</div>
```

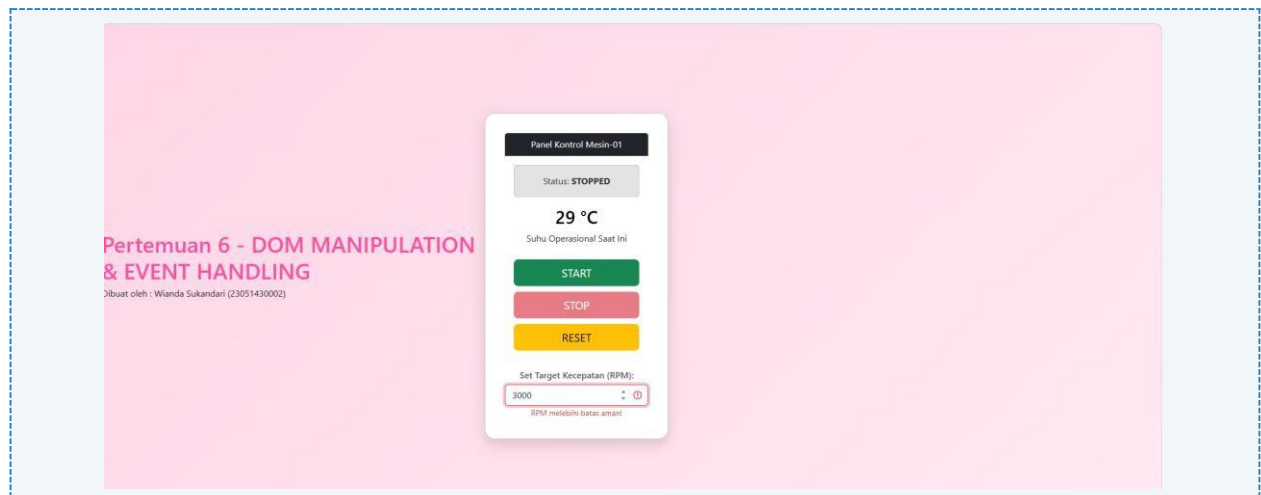
Tambahkan di file JS

```
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');

inputRPM.addEventListener('input', function() {
  let val = parseInt(this.value);

  if (val > 2000) {
    pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
    this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah
  } else {
    pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
    this.classList.remove('is-invalid');
  }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Event Input (Validasi Real-time)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – DOM Styling

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu ('bg-light'), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

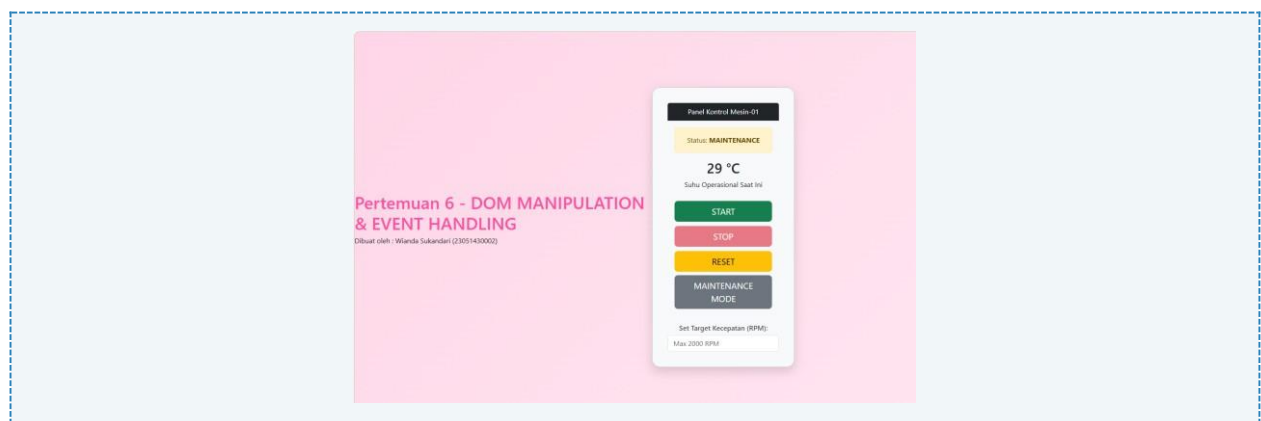
```
TAMBAHKAN KODE DI HTML:
<button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-lg mt-2">MAINTENANCE MODE</button>

TARUH DIBAWAH
<button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button>

KEMUDIAN DI FILE JS TAMBAHKAN KODE INI DIBAWAH SENDIRI:
// Tombol Maintenance Mode
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');
const card = document.querySelector('.card');

btnMaintenance.addEventListener('click', function () {
  // Ubah background card jadi abu-abu
  card.classList.add('bg-light');

  // Ubah status
  statusIndicator.className = 'alert alert-warning';
  teksStatus.innerText = 'MAINTENANCE';
});
```



Gambar F.1 – DOM Styling

F.2 Latihan 2 – Mouse Events

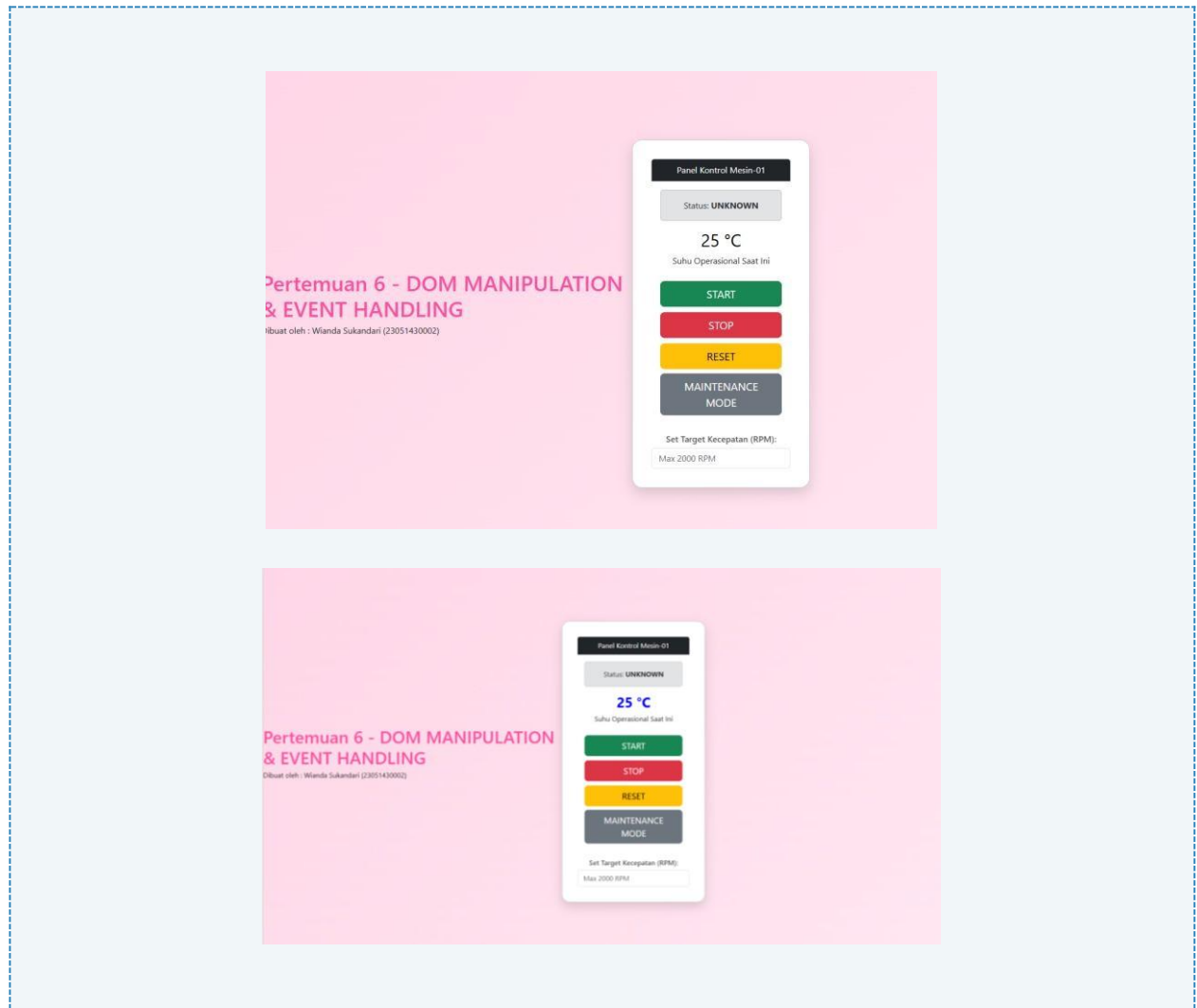
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Mouseover teks jadi biru & tebal
suhuMesin.addEventListener('mouseover', function () {
    suhuMesin.style.color = 'blue';
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
});

// Mouseout balik normal
suhuMesin.addEventListener('mouseout', function () {
    suhuMesin.style.color = 'black';
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
});
```



Gambar F.2 – Mouse Events

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Tagihan Listrik

Deskripsi proyek mini:

- Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
- Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen ` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Di mini project ini aku bikin kalkulator tagihan listrik sederhana pakai HTML, CSS, dan JavaScript.

Pertama, aku buat tampilan yang isinya dua input, yaitu daya (Watt) sama lama pemakaian (jam). Nanti hasilnya langsung muncul di bawahnya, jadi user nggak perlu klik tombol apa-apa.

Untuk tampilannya aku pakai CSS biar lebih rapi dan enak dilihat, terus warnanya aku samain sama latihan sebelumnya (tema pink) biar konsisten. Aku juga pakai card dan kasih sedikit efek bayangan biar keliatan lebih modern.

Di bagian JavaScript, aku bikin perhitungan sederhana: daya dikali jam, terus dibagi 1000 buat dapetin kWh. Setelah itu dikali tarif listrik (Rp 1.500) buat dapetin estimasi biaya.

Biar lebih interaktif, aku pakai event input, jadi setiap user ngetik di kolom, hasilnya langsung berubah otomatis (real-time), tanpa perlu tombol.

Terakhir, hasilnya ditampilkan langsung ke halaman pakai DOM manipulation, jadi teksnya bisa berubah sesuai input user.

Kode Utama:

```
const dayaInput = document.getElementById("daya");
const jamInput = document.getElementById("jam");
const hasil = document.getElementById("hasil");

function hitungListrik() {
  let daya = parseFloat(dayaInput.value);
  let jam = parseFloat(jamInput.value);

  if (!daya || !jam) {
    hasil.innerText = "";
    return;
  }

  // Hitung kWh
  let kWh = (daya * jam) / 1000;

  // Tarif listrik
  let biaya = kWh * 1500;

  hasil.innerText =
    "Total kWh: " + kWh.toFixed(2) + " kWh\n" +
    "Estimasi Biaya: Rp " + biaya.toLocaleString();
}
```

```
// Event real-time (tanpa tombol)
dayaInput.addEventListener("input", hitungListrik);
jamInput.addEventListener("input", hitungListrik);
```

Pertemuan 6 - DOM MANIPULATION & EVENT HANDLING
Dibuat oleh : Wianda Sukandari (23051430002)

Kalkulator Listrik

Daya (Watt)

Jam Pemakaian

Total kWh: 12.00 kWh
Estimasi Biaya: Rp 18,000

Gambar F.3 – Kalkulator Tagihan Listrik

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang saya dapatkan sudah sesuai dengan teori yang dipelajari tentang DOM manipulation dan event handling di JavaScript. Saat user menginput nilai pada field daya dan jam pemakaian, sistem langsung merespon tanpa perlu tombol submit, ini sesuai dengan konsep event listener (input) yang berjalan secara real-time.

Perhitungan total kWh juga sudah sesuai dengan rumus dasar, yaitu daya (Watt) dikali waktu (jam), lalu dikonversi ke kWh. Selain itu, hasil estimasi biaya juga muncul secara otomatis berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Dari sisi tampilan, perubahan teks dan output yang langsung muncul menunjukkan bahwa manipulasi DOM berjalan dengan baik.

Jadi secara keseluruhan, output yang dihasilkan sudah mencerminkan penerapan teori yang dipelajari di modul.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Output tidak muncul saat input diisi	Mengecek kembali ID pada HTML dan memastikan sesuai dengan yang dipanggil di JavaScript
Tampilan kurang rapi	Mengatur ulang CSS (margin, padding, alignment) agar layout lebih enak dilihat
Event tidak berjalan	Memastikan script JS dipanggil di bagian bawah HTML dan tidak ada typo

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi ini sebenarnya kepahe banget di dunia industri, terutama untuk bikin dashboard monitoring atau sistem kontrol sederhana. Misalnya di pabrik, operator bisa langsung lihat konsumsi listrik mesin secara real-time tanpa harus klik tombol dulu.

Contoh lainnya, sistem ini bisa dipakai buat monitoring penggunaan energi di gedung atau pabrik, jadi bisa langsung kelihatan berapa biaya listrik yang keluar berdasarkan pemakaian alat. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih gampang mengontrol biaya operasional dan menghindari pemborosan energi.

H. KESIMPULAN

1	Pada praktikum ini, saya berhasil memahami cara kerja DOM manipulation untuk mengubah tampilan website secara langsung berdasarkan aksi user.
2	Saya juga belajar menggunakan event handling, terutama event click dan input, sehingga program bisa merespon aksi user secara real-time tanpa perlu reload halaman.
3	Mini project kalkulator listrik berhasil dibuat dengan logika perhitungan kWh dan estimasi biaya yang berjalan otomatis saat user mengisi input.
4	Selain logika, saya juga memahami pentingnya keterkaitan antara HTML (struktur), CSS (tampilan), dan JavaScript (fungsi) agar aplikasi bisa berjalan dengan baik dan terlihat rapi.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>Document Object Model (DOM)</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>EventTarget: addEventListener() method</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener
[4]	W3Schools. (2024). <i>JavaScript HTML DOM</i> . https://www.w3schools.com/js/js_htmlDOM.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nama Wianda Sukandari NIM: 23051430002	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____